微积分 A1 第 2 次习题课题目　数列的极限(2)—收敛原理与重要极限

1. $x_1=\sqrt{2}, x_{n+1}=\sqrt{2}+\dfrac{x_n-1}{\sqrt{2}+x_n}$, 证明：$\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

2. $a\in\mathbb{R}, x_1=\sin a, x_{n+1}=\sin x_n$. 证明：$\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

3. 设 $a_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n, b_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}, c_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n$. 求证:

（1）$\{a_n\}$ 严格单调递增, $\{b_n\}$ 严格单调递减, 且 $a_n<e<b_n$.

（2）设 $c_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n$, 则 $\{c_n\}$ 收敛（$\gamma=\lim\limits_{n\to\infty}c_n$ 称为 **Euler 常数**）。

（3）设 $d_n=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}d_n$.

（4）设 $e_n=\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}+\dfrac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{2n(2n+1)}}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}e_n$.

4. $a_1>a_2, a_{n+2}=\dfrac{a_n+a_{n+1}}{2}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

5. 求下列极限

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{n!}{n^n}}$.　　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\left(1+\dfrac{1}{2^2}\right)\left(1+\dfrac{1}{2^4}\right)\cdots\left(1+\dfrac{1}{2^{2^n}}\right)$.

6. $\{m_n\}$ 是严格递增的自然数子列，且存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{m_1}+\dfrac{1}{m_2}+\cdots+\dfrac{1}{m_n}\right)=\mathrm{A}$. 设

$$I_n=\left(1+\frac{1}{m_1}\right)\left(1+\frac{1}{m_2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{m_n}\right).$$

试证 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n$ 存在。

7. 对数列 $\{a_n\}$，记 $\mathrm{A}_n=(a_1+a_2+\cdots+a_n)/n$。若 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{A}_n=\mathrm{A}$，求证：

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k}=\mathrm{A}.$$

8. 设$0<a_1<1, a_{n+1}=a_n(1-a_n)$, 求证：

（1）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}\right)=1.$

（2）$\lim\limits_{x\to\infty} na_n=1.$

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(1-na_n)}{\ln n}=1.\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(1-na_n)}{\ln n}=1.$

9. 设$a_1=1, a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}$. 求证：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty.$

10. 设$\{x_n\}$为有界列,令

$$\alpha_n=\sup\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2},\cdots\},\ \ \beta_n=\inf\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2},\cdots\}.$$

证明: （1）$\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n$与$\lim\limits_{n\to\infty}\beta_n$都存在,且$\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n\geq\lim\limits_{n\to\infty}\beta_n.$

（$\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n$与$\lim\limits_{n\to\infty}\beta_n$分别称为$\{x_n\}$的**上极限**与**下极限**，分别记为$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n$与$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n$，即

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n=\lim_{n\to\infty}\sup_{k\geq n}\{x_k\},\qquad \underline{\lim_{n\to\infty}}x_n=\lim_{n\to\infty}\inf_{k\geq n}\{x_k\}.$$

这个结论说明有界列的上、下极限一定存在。）

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在 $\Leftrightarrow$ $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n.$

（3）$\forall\varepsilon>0$,在区间 $(\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n-\varepsilon, \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n+\varepsilon)$ 之外最多有数列$\{x_n\}$的有限项.